www.csvtuonline.com

Printed Pages -- 15

224315(24)

024414(24)

Diploma in Engg. (Third Semester) Examination, Nov.-Dec. 2017

(Old Scheme)

(Elect. Branch)

ELECTRICAL CIRCUIT

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : आंतरिक विकल्प के अलावा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

Note : *All questions are compulsory except as given in internal choice. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.*

1. (a) ओह्म के नियम को विस्तार से समझाइए। 5

State and explain 'Ohm's' law.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

अथवा

Or

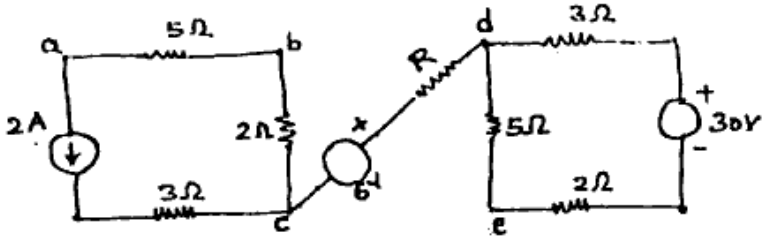
किरचौफ के नियमों को विस्तार से समझाइए।

State and explain 'Kirchhoff's Laws'.

(b) निम्नलिखित परिपथ में वोल्टेज V_{ae} का मान ज्ञात कीजिए यदि R का मान 5

(i) $R = 10\ \Omega$ and

(ii) $R = 20\ \Omega$ हो



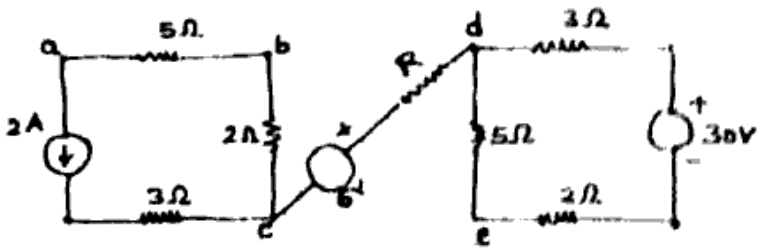
In the following circuit find the value of voltage V_{ae}.

If

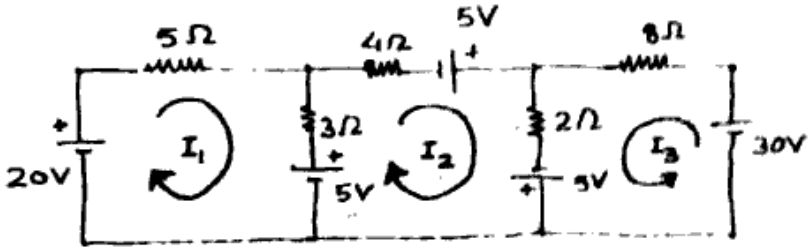
(i) R is $10\ \Omega$ and

(ii) $20\ \Omega$

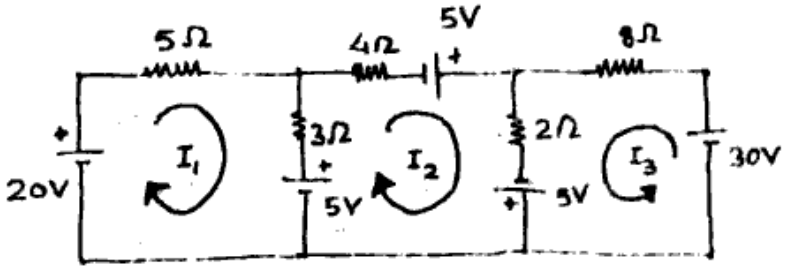
www.csvtuonline.com



2. 'लुप करेंट विधि' क्या है? इस विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित परिपथ में धारा I_1, I_2, एवं I_3 का मान ज्ञात कीजिए। 10



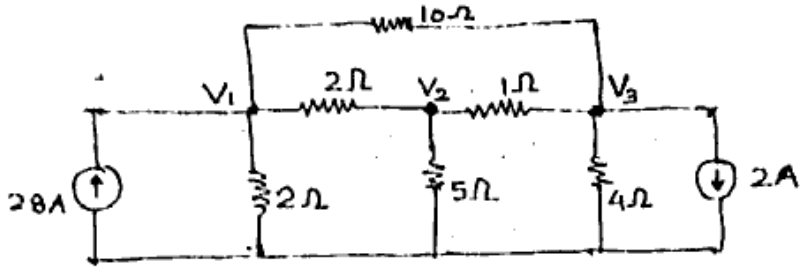
What is 'Loop Current Method'? By using this method find the value of I_1, I_2 & I_3 in the following circuit.



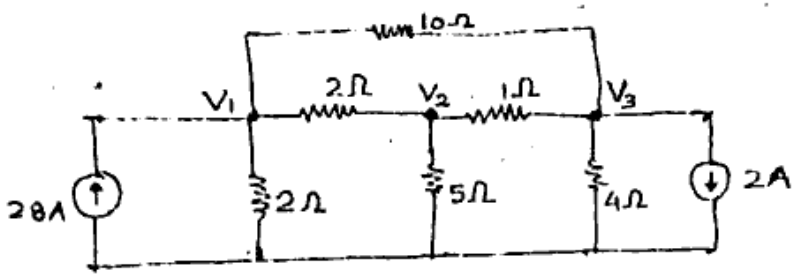
अथवा

Or

'नोड वोल्टेज विधि' क्या है? इस विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित परिपथ में V_1, V_2 & V_3 का मान ज्ञात कीजिए। 10



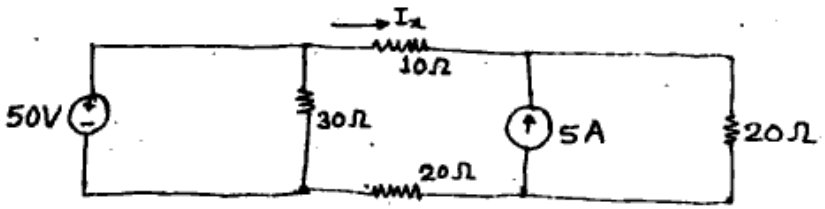
What is 'Node Voltage Method'? By using this method find the value of V_1, V_2 & V_3 in the following circuit.



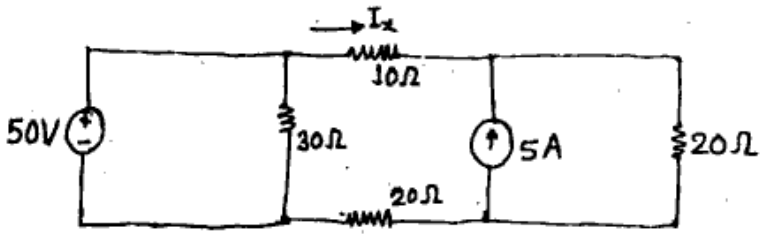
3. 'सुपर पोजिशन थ्योरम' क्या है? इस थ्योरम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित परिपथ में, 10Ω के प्रतिरोध पर बहने वाली धारा I_x का मान ज्ञात कीजिए। 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



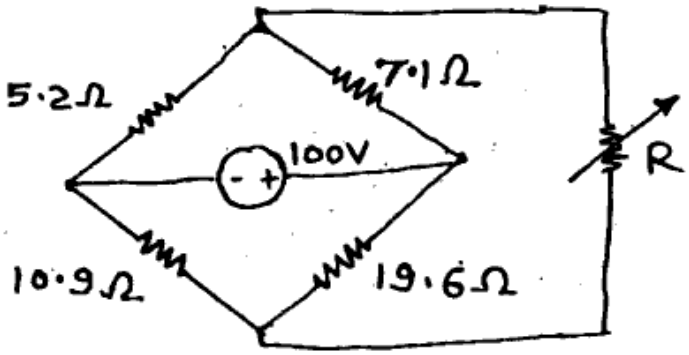
What is 'Superposition theorem'? Find the value of current I_x flowing through 10Ω resistor by using it.



अथवा

Or

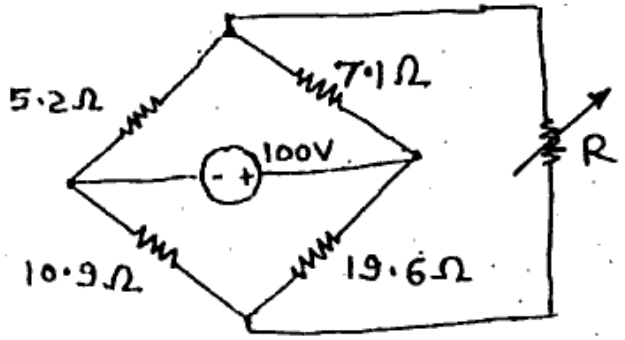
'अधिकतम शक्ति अंतरण प्रमेय' क्या है? निम्नलिखित परिपथ प्रतिरोध R का वह मान ज्ञात कीजिए जो अधिकतम शक्ति प्राप्त कर रहा हो। इस शक्ति का मान भी ज्ञात कीजिए।



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

What is 'Maximum Power Transfer Theorem'? In the following circuit find the value of resistance R that will receive maximum pawer. Determine this power also.

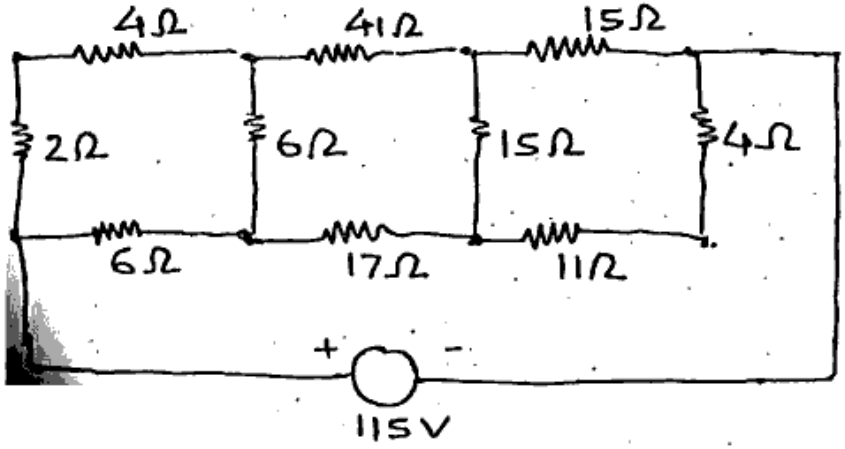


4. निम्नलिखित परिपथ में 17Ω के प्रतिरोध पर धारा का मान निम्न विधियों द्वारा ज्ञात कीजिए—

(i) थेनिनस् थ्योरम

(ii) स्टार डेल्टा

5

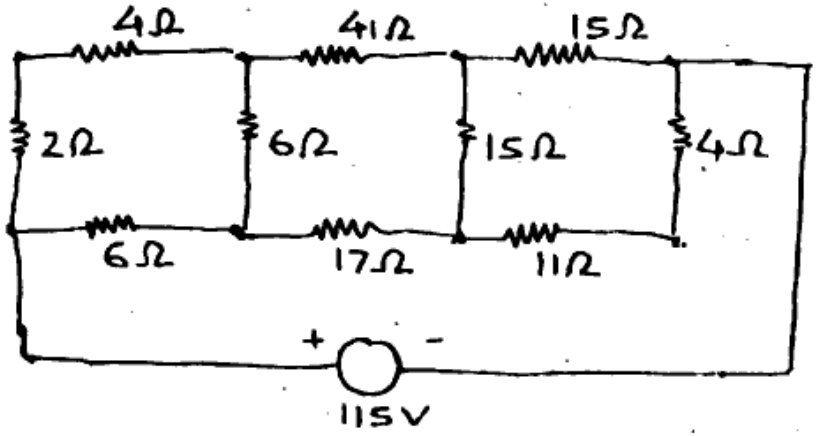


www.csvtuonline.com

Find the value of current in 17Ω resistor in the following circuit by using :

(i) Thevenin's theorem

(ii) Star-delta conversion



5. (a) 'शुद्ध प्रेरकत्व' पर प्रत्यावर्ती धारा का क्या प्रभाव पड़ता है? समझाइये। सम्बन्धित फेजर आरेख एवं वेवफार्म खींचिए। 5

Explain what is the effect of AC on pure inductance? Draw related phasor diagram and wave form.

(b) नीचे दिये गये तीन वेक्टरों पर निम्न में से कोई एक का मान ज्ञात कीजिए। 5

$A = 20 + j\,20$

$B = 30\angle -120^\circ$ तथा

$C = 10 + j\,0$

(i) $\dfrac{AB}{C}$

अथवा

(ii) $\dfrac{BC}{A}$

In the following given three vactors find the value of any one :

$A = 20 + j\,20$

$B = 30\angle -120^\circ$ and

$C = 10 + j\,0$

(i) $\dfrac{AB}{C}$

Or

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ii) $\frac{BC}{A}$

6. एक 60 Hz के साइनोसाइडल वोल्टेज $v = 141 \sin wt$ को R-L श्रेणी परिपथ में लगाया गया है रजिस्टेंस एवं इण्डेक्टेंश का मान क्रमशः 3Ω एवं 0·0106 H है तो ज्ञात कीजिए— 10

(a) परिपथ में बहने वाली आर०एम०एस० धारा का मान एवं उसका वोल्टेज के संदर्भ में फेज एंगल।

(b) परिपथ में बहने वाली इंसटेन्टेनियस धारा का सूत्र।

(c) रजिस्टेंस एवं इण्डक्टेंश के ऊपर होने वाले वोल्टज ड्राप एवं उसका फेज एंगल।

(d) खपत होने वाले एवरेज पावर का मान।

(e) परिपथ का पावर फैक्टर का मान।

A 60 Hz sinusoidal voltage $v = 141 \sin wt$ is applied to a R-L series circuit. The valued of resistance and inductance are 3Ω and 0·0106 H respectively.

(a) Compute the r.m.s. value of current in the circuit and its phase angle with respect to the voltage.

(b) Write the expression for instantaneous current in the circuit.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(c) Compute the r.m.s. value and the phase of the voltages appearing across the resistance and the inductance.

(d) Find the average power dissipated by the circuit.

(e) Calculate the power factor of the circuit.

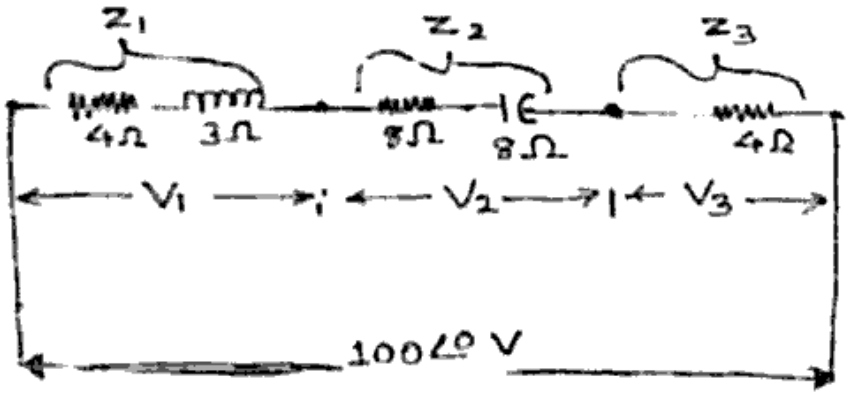
7. निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए— 10

(a) धारा का मान

(b) वोल्टेज ड्राप्स V_1, V_2 तथा V_3

(c) प्रत्येक इम्पीडेंस पर खपत होने वाला पावर और परिपथ में खपत होने वाला कुल पावर।

नोट : वोल्टेज वेक्टर को रिफ्रेंस एक्सीस पर लेवें।



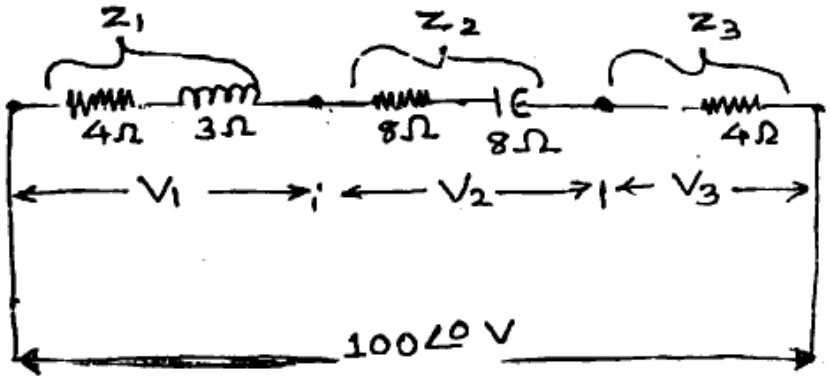
In the following circuit calculate :

(a) Current

www.csvtuonline.com

(b) Voltage drops V_1, V_2 and V_3.

(c) Power absorved by each impedance and the total power absorved by the circuit.



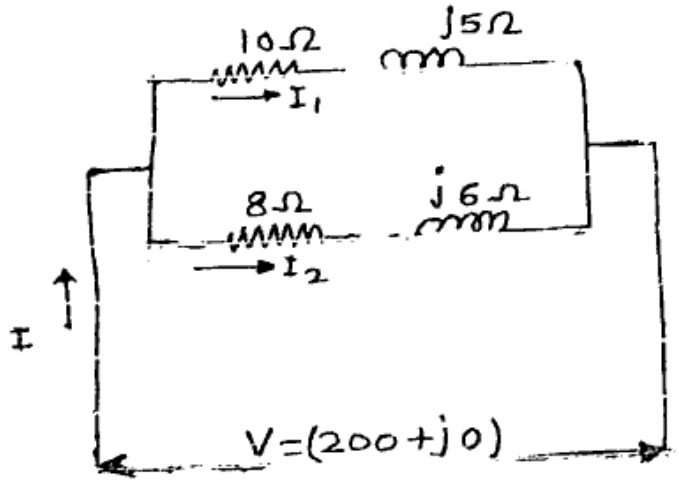
अथवा

Or

निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए—

(a) परिपथ में बहने वाली धाराओं I, I_1 & I_2 का मान एवं उसका फेज एंगल।

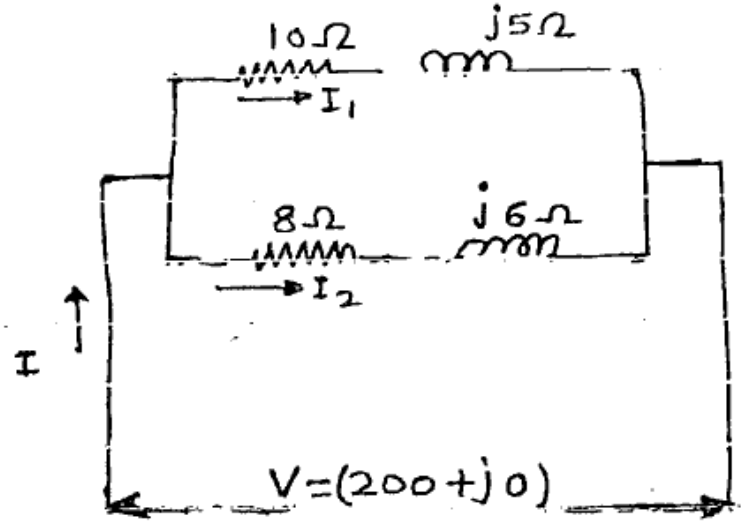
(b) परिपथ का वेक्टर डायग्राम खींचिए।



In the following circuit calculate :

(a) The currents I, I_1 & I_2 following in the circuit with its pahse angles.

(b) Draw the vector diagram.



www.csvtuonline.com

8. किसी त्रिकलीय स्टार संयोजित ए०सी० सप्लाई सिस्टम के लिए निम्न सम्बन्धों का सूत्र स्थापित कीजिए-- 10

(a) लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज का।

(b) लाइन करेन्ट से फेज करेन्ट का।

(c) त्रिकलीय पावर का मान।

In a $3-\phi$ balanced star connected AC supply system. Derive the relation between :

(a) Line voltage to phase voltage

(b) Line current to phase current

(c) Three phase power

अथवा

Or

किसी त्रिकलीय डेल्टा संयोजित ए०सी० सप्लाई सिस्टम के लिए निम्न सम्बन्धों का सूत्र स्थापित कीजिए--

(a) लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज का।

(b) लाइन करेन्ट से फेज करेन्ट का।

(c) त्रिकलीय पावर का मान।

In a $3-\phi$ balanced delta connected AC supply system. Derive the relation between :

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(a) Line voltage to phase voltage 1

(b) Line current to phase current

(c) Three phase power

9. एक वेलेन्सड स्टार संयोजित थ्री फेज लोड $(8+j6)\Omega$ प्रति फेज को थ्री फज 400 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। ज्ञात कीजिए। 10

(a) लाइन करेन्ट

(b) लोड का पावर फैक्टर

(c) थ्री फेज पावर

(d) टोटल वोल्ट एम्पीयर

A $3-\phi$ balanced star connected load of $(8+j6)\Omega$ per phase is connected to a balanced $3-\phi$ 400 V supply. Calculate :

(a) Line current

(b) Power factor of load

(c) $3-\phi$ power

(d) total volt Amperes

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

10. टिप्पणी कीजिए—(कोई दो) 10

(a) नार्टन्स थ्योरम

(b) आर०एल०सी० सीरीज रेजोनेन्स

(c) पाली फेज सर्किट के लाभ

Write short notes on : (any **two**)

(a) Norton's theorem

(b) R.L.C. series resonance

(c) Advantage of poly phase circuit

www.csvtuonline.com
www.csvtuonline.com
www.csvtuonline.com
www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com